

Sprechstundenverwaltung

Lehrziele:

- Dateibearbeitung
- Datenkapsel
- Arrays

1. Sprechstunden: Ausgabe und Filtern

Die Daten der Datei **Sprechstunden.csv** sind in ein Objekt-Array, dessen Elemente jeweils die Sprechstunden eines Lehrers beschreiben (als Objekt), einzulesen und auszugeben.

Der Benutzer des Programms wird aufgefordert, eine Folge von Kleinbuchstaben ('a'-'z') einzugeben. Die Sprechstundenliste ist nun derart zu **filtern**, dass nur jene LehrerInnen auszugeben sind, deren Name alle eingegebenen Buchstaben zumindest einmal enthält. Für diese Selektionsmethode steht ein **Unitest** zur Verfügung.

Sprechstundenliste der HTL-Leonding

```
=====
101 Sprechstundensätze eingelesen:
Name Tag Zeit Raum
Aitenbichler Herbert Mo 17:25 - 18:10 OG254
Apollonio Eva-Maria Do 11:50 - 12:40 OG218
Auberger Elisabeth Mo 08:55 - 09:45 OG222
Auer Peter Fr 10:00 - 10:50 E55
Baar Erich Di 08:55 - 09:45 E05
Baier Karl-Wilhelm Mo 10:00 - 10:50 OG142
Bärnthaler Andreas Do 10:55 - 11:45 OG237
Bauer Peter Fr 10:00 - 10:50 OG103
Bauernfeind Siegfried Do 11:50 - 12:40 E53
Billinger Franz Fr 10:00 - 10:50 OG206
Brückner Margit Fr 08:55 - 09:45 OG221
Bucek Michael Fr 10:00 - 10:50 OG103
Denkmair Rainer Di 10:55 - 11:45 E31
Derndorfer Clemens Mi 17:25 - 18:10 E31
Draxlbauer Josef Do 11:50 - 12:40 OG237
Ebner Maria Bernadette Do 14:35 - 15:25 E08
Eder Hans Gerhard Do 13:40 - 14:30 OG203
Engleitner Patricia Do 13:40 - 14:30 OG254
Enichlmayr Sieglinde Di 10:00 - 10:50 OG226
Felsner Anja Fr 11:50 - 12:40 E06
Fraundorfer Franz Mo 11:50 - 12:40 U92
Gehrer Gerhard Mo 10:55 - 11:45 OG254
Grauwald Stefan Mo 11:50 - 12:40 E05
Gresslehner Karl-Heinz Mo 11:50 - 12:40 U03
Gros Silke Do 08:55 - 09:45 OG203
Gruber Erhard Fr 08:55 - 09:45 E38
Hackenbuchner Franz Mi 11:50 - 12:40 U92
```

2. Raumstatistik

Wenn das Filtern durch Eingabe eines Leerzeichens beendet wird, wird abschließend eine Raumauswertung ausgegeben: Dabei wird je Raum ausgegeben, wieviele Personen in diesem sitzen. Die Ausgabe soll absteigend nach der Anzahl der Personen sortiert sein! (Siehe Screenshot).

Hinweis: Deklarieren und verwenden Sie auch für die Raumstatistik eine eigene Klasse als Datenkapsel mit folgenden Daten:

- Raumnummer
- Anzahl Personen

Raumstatistik:	
Raum	Lehrer
E31	7
E08	6
U92	6
-	6
E53	5
E38	5
OG254	4
OG103	4
OG203	4
E71	4

Randbedingungen:

- Das Einlesen der Sprechstundeneinträge und die Selektion der gesuchten LehrerInnen sind jeweils in eine Methode auszulagern.
- Die Arrays müssen in der richtigen Größe angelegt werden.
- Bei der Selektion ist nicht auf Groß/Kleinschreibung zu achten.
- Enthält die Buchstabenfolge einen Buchstaben mehrmals, muss er im Namen nur einmal vorkommen.
- Die Methode Contains der Klasse String darf nicht verwendet werden.
- Die Ausgabe auf den Bildschirm muss entsprechend der Vorgabe gestaltet sein.